

Esame di Calcolatori Elettronici T

5 Settembre 2019 (Ing. Informatica)

Esercizio 1

Progettare un sistema, basato sul processore DLX, dotato di **2 GB di EPROM** mappata agli indirizzi bassi e **640 MB di RAM** mappata agli indirizzi alti.

Nel sistema sono presenti **due porte in input**, denominate **INPUT_PORT_0** e **INPUT_PORT_1**. Entrambe le porte, già state progettate, comunicano con l'esterno mediante il protocollo di *handshake*.

Sin dall'avvio, i dati provenienti dalle due porte in input devono essere letti e memorizzati all'indirizzo **FFFF1000h** in accordo all'ordine temporale seguente (il numero indica il codice della porta, **INPUT_PORT_i**, sulla quale deve essere eseguita la lettura): **i=1,0,1,1,0,0,1,1**. Il ciclo di lettura dalle due porte in input appena definito deve essere ripetuto continuamente. Inoltre, ogni volta che termina tale ciclo di letture, è necessario invertire in modo automatico lo stato di un led inizialmente spento.

- **Per prima cosa, descrivere sinteticamente la soluzione** che s'intende realizzare **e indicare chiaramente quali sono i dispositivi utilizzati e segnali di chip-select**
- Progettare il sistema, **minimizzando le risorse necessarie ed evidenziando eventuali criticità**
- Indicare le espressioni di decodifica e il range di indirizzi di tutte le periferiche, le memorie e i segnali
- Scrivere il codice ottimizzato dell'interrupt *handler*
- Si faccia l'ipotesi che i registri da R25 a R29 possano essere utilizzati senza la necessità di doverli ripristinare durante l'esecuzione degli interrupt handler